EXERCICE 1 *Hors barème*

1. Soit a, b deux réels, montrer que

a) $a^2 + b^2 \geq 2ab$;

b) $(a+b)^2 \geq 4ab$.

2. Soient a, b et c les longueurs des trois côtés d'un triangle, montrer que $\dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{a+c} + \dfrac{c}{a+b} < 2$.